Latihan Linear Algebra – Sistem Linear dan Vektor

Bagian A – Sistem Persamaan Linear (LO1–LO2)

Soal 1. (Gauss–Jordan & Invers)
Diberikan sistem persamaan linear dengan matriks koefisien :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

a. Sajikan sistem di atas dalam bentuk **matriks diperluas (augmented matrix)**.

b. Tentukan solusi dengan **metode Gauss–Jordan (OBE)**.

c. Verifikasi solusi dengan **metode invers**, yakni $x = A^{-1}b$.

Soal 2. (Determinan & Cramer & Invers)
Diberikan sistem persamaan linear dengan matriks koefisien :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

a. Hitung **determinan** dari matriks A.

b. Gunakan **aturan Cramer** untuk menentukan x, y, dan z.

c. Bandingkan hasil (b) dengan solusi yang diperoleh melalui **metode invers matriks**.

Soal 3. (Row Operation; Solusi Parametrik)
Diberikan sistem persamaan linear:

$$\begin{cases} x + y + z = 4, \\ 2x + 3y + z = 9, \\ 3x + 4y + 2z = 13. \end{cases}$$

a. Tulis dalam bentuk **matriks diperluas** dan lakukan **eliminasi Gauss–Jordan**.

b. Nyatakan **himpunan solusi** dalam **bentuk parametrik** (gunakan parameter t atau λ).

c. Tentukan **banyaknya solusi** dan **ruang solusi** (mis. garis/ bidang) di $\mathbb{R}^3$.

Bagian B – Operasi Vektor (LO3)

Soal 4.
Dua vektor di $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{a} = (2, -1, 3), \qquad \mathbf{b} = (4, 0, 2).$$

a. Hitung $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ dan berikan **interpretasi geometrisnya**.

b. Tentukan **sudut** antara $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$ (derajat).

Soal 5.
Dua vektor di $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{u} = (1, 2, 3), \qquad \mathbf{v} = (3, 1, -2).$$

a. Hitung **cross product** $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$.

b. Tunjukkan bahwa hasilnya **tegak lurus** terhadap $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$.

c. Tentukan **panjang (norma)** dari $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$.

Soal 6.
Vektor di $\mathbb{R}^2$:

$$\mathbf{u} = (3, 4), \qquad \mathbf{a} = (1, 2).$$

a. Hitung proyeksi $\text{proj}_{\mathbf{a}}(\mathbf{u})$.

b. Tentukan komponen $\mathbf{u}_{\perp}$ yang **tegak lurus** terhadap $\mathbf{a}$.

Soal 7.
Tiga vektor di $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2, 3), \quad \mathbf{v}_2 = (2, 4, 6), \quad \mathbf{v}_3 = (1, 0, 1).$$

a. Tentukan apakah ketiga vektor tersebut **independen linear**.

b. Jika tidak, tuliskan **hubungan linear** di antara ketiganya.

– Akhir Lembar Latihan –